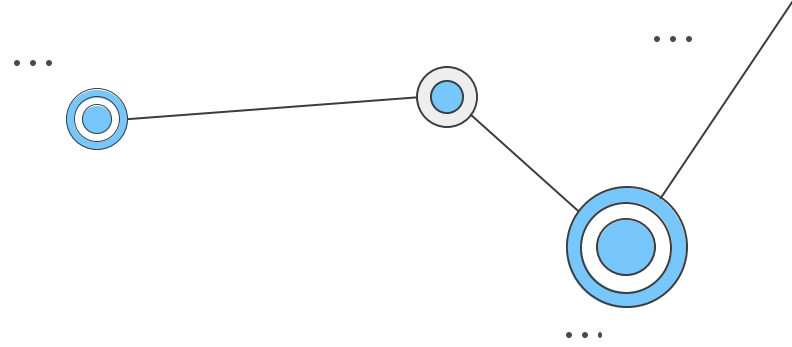
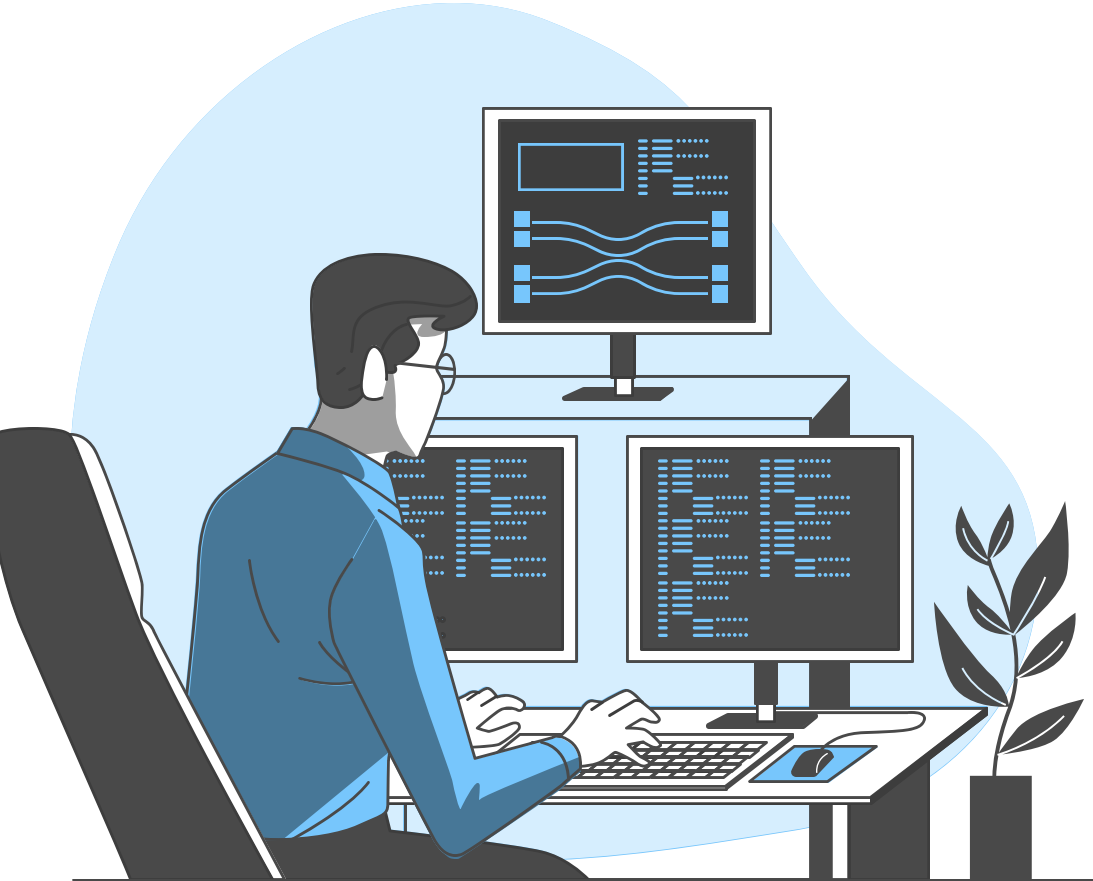


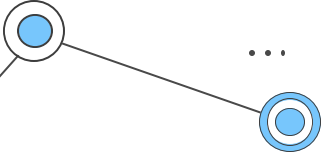


Ayudantía 6: Diagramación UML II

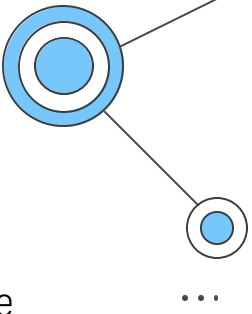
IIC2173 – 2025.2



Repaso UML I

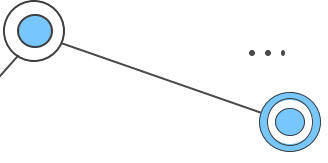


Enunciado 1

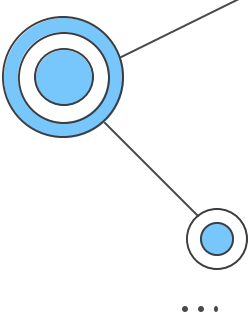


Los proyectos mineros, debido a su naturaleza altamente compleja, costos significativos y riesgos inherentes, requieren una **supervisión constante** para asegurar tanto su viabilidad como su seguridad. No obstante, cuando se trata de operaciones en minas subterráneas, como el caso de Chuquicamata Subterránea en Chile, que tendrá con una profundidad de 2 km y una extensa red de túneles de 750 km, la **comunicación** vía satélite se ve **limitada** debido a la interferencia y el ruido de señal en estas condiciones extremas.

La empresa Legit Mining se encuentra en la búsqueda de una solución que permita el monitoreo continuo de sus operaciones subterráneas. En cada **"tramo"** de su mina se han instalado **sensores** para medir parámetros críticos como temperatura, elasticidad de puntos de fractura y calidad del aire, los cuales están conectados a un **servidor central del tramo** encargado de **recopilar y procesar los datos**. Debido a las condiciones extremas, es normal que estos sensores fallen. Además **se busca agregar nuevos sensores a futuro**.



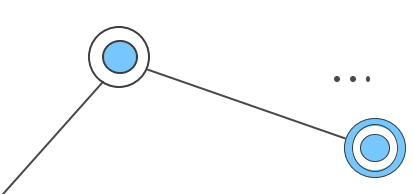
Enunciado 1



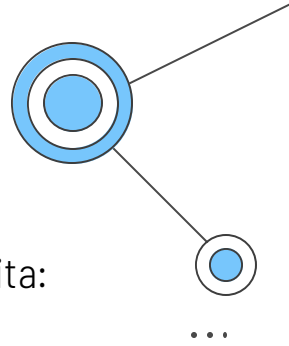
Para abordar las complejidades de la comunicación subterránea, se han implementado "boosters" o **repetidores de señal entre los tramos**. Aún así, la comunicación entre tramos no está asegurada debido a las interferencias generadas por la actividad minera. Cabe destacar que la mina tiene una **disposición de "red" o "árbol"** por lo que un tramo tiene múltiples tramos adyacentes.

Además, **cada vehículo y miembro del personal** dentro de la mina cuenta con un **sistema GPS para rastreo**, aunque la señal satelital no está disponible en este entorno, por lo que la triangulación ocurre con dispositivos cercanos.

Finalmente, a las afueras de la mina hay un **servidor central** que se comunica con los servidores de los tramos cercanos. Este servidor **centraliza el monitoreo**, **emite alertas** y es **consumido por operadores desde Santiago**, lejanos a la mina.

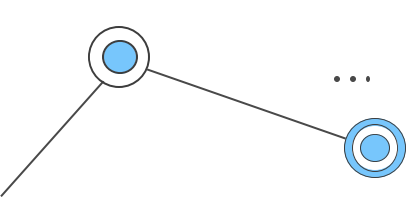


Enunciado 1

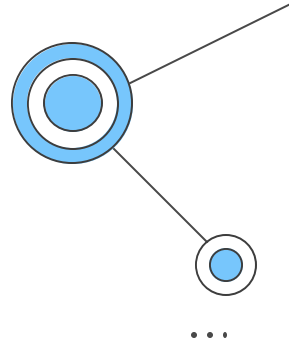


Legit Mining busca una solución que integre estos elementos y permita una comunicación efectiva y un rastreo preciso en su mina subterránea. Se le solicita:

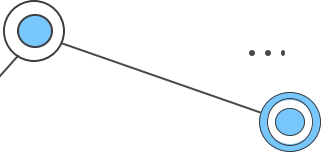
- Identificar y explicar NFRs primordiales.
- Definir y explicar estilos de arquitectura a utilizar.
- Proponer un diagrama UML que implemente la solución.
- Proponer mejoras a la solución planteada.



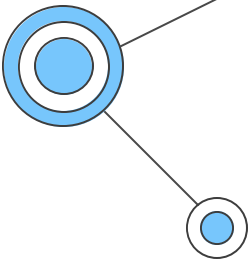
Enunciado 1 – NFRs priorizados



- **Disponibilidad:** El monitoreo debe ocurrir 24/7 o se corre el riesgo de accidentes.
- **Mantenibilidad:** Debido a que es normal que dispositivos fallen dentro de la mina, debe ser fácil reemplazarlos.
- **Extensibilidad:** Se busca agregar nuevos sensores a futuro, por lo que el sistema debe poder extenderse con estos.



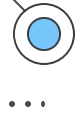
Enunciado 1 – Estilos elegidos



- General: **En capas**

- **Peer to Peer:** Facilita la comunicación entre tramos y permite escalar con el crecimiento de la mina y aumenta la confiabilidad del sistema al no tener un único punto de falla. Beneficia la disponibilidad.

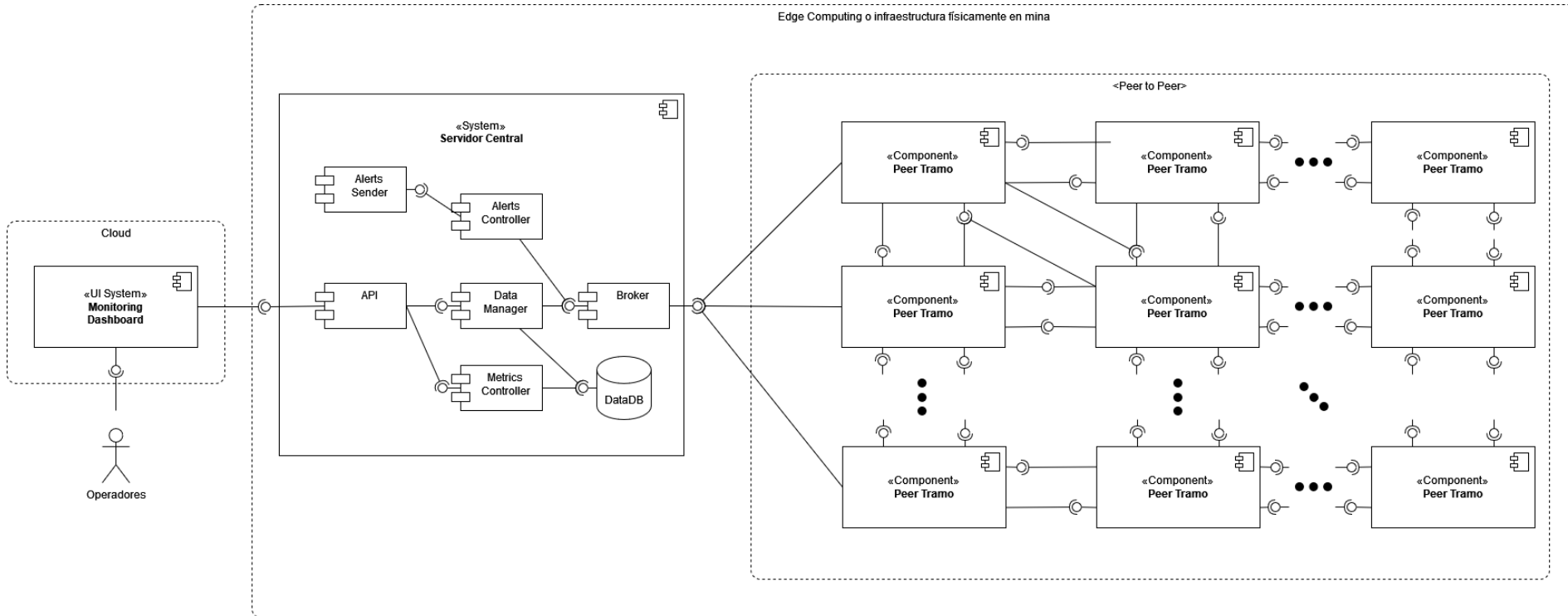
- **Micro Kernel:** Dentro de un tramo, el servidor base puede ser un micro kernel y el driver de los sensores como plugins, de esta manera aumenta la mantenibilidad y la extensibilidad.



Enunciado 1 – UML General

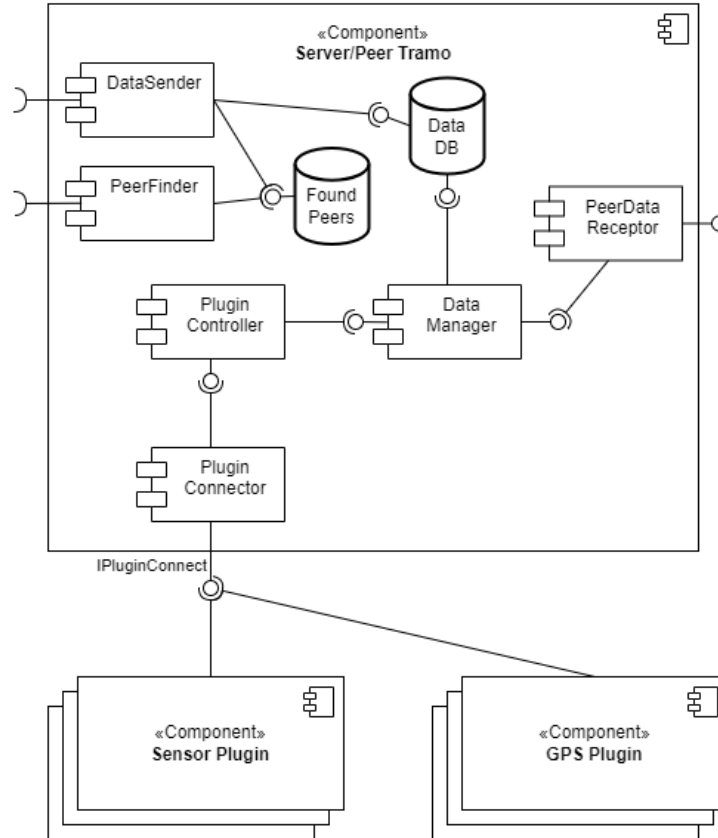
Diseño general (No aparecen sensores, camiones ni personal por simplificación de tramo)

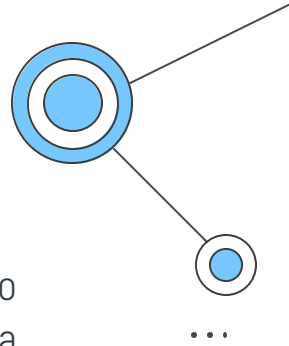
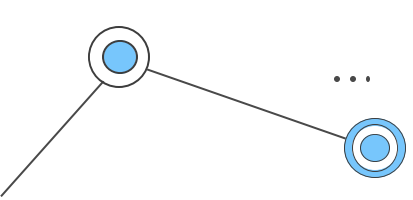
Edge Computing o infraestructura físicamente en mina



Enunciado 1 – UML Tramo

Edge Computing en tramo mina

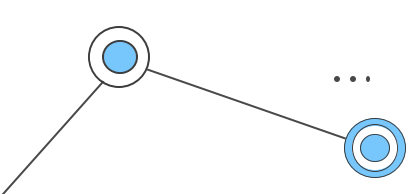




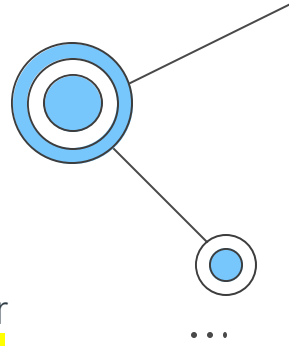
Enunciado 2

Actualmente la mayoría de las personas utilizan la aplicación Instagram para mostrar sus vidas, y de cierta manera “bloggear estas”. Esto simplifica el trabajo que era antiguamente hacer blog o ocupar Facebook para compartir su día a día. El ultimo tiempo a tenido un gran **aumento** de personas la plataforma debido al aumento de influencers, por esta razón la empresa se esta enfocando en mejorar los sistemas de historias para cumplir con sus usuarios.

No obstante, muchos no logran crear el contenido que quieren o no les gusta como se ven sus fotos y videos. Para esto, se les pide implementar el nuevo sistema de historias que tendrá conectada una inteligencia artificial que te **recomiende el mejor filtro y configuración** para sus historias.

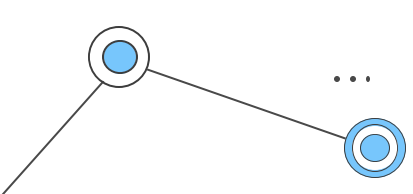


Enunciado 2

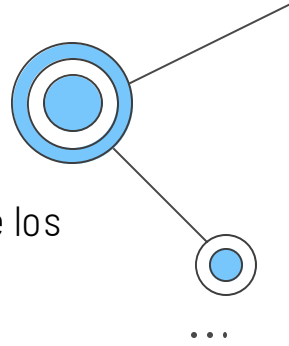


Este sistema debe ser capaz de **tomar la foto y guardar una copia de esta**. Posteriormente debe **ingresar la imagen a un modelo de IA** capaz de recomendar los filtros que mejor le queden a la historia. Este proceso debe **demorar máximo 20 segundos**, se debe realizar ingresando la imagen a la IA.

Posteriormente, el sistema debe **dar a elegir estos filtros al usuarios** y este podrá elegir y aplicar el filtro. Finalmente produciendo el **envío de su historia** a **todos sus seguidores** y estos pudiendo reaccionar a las historias del usuario.

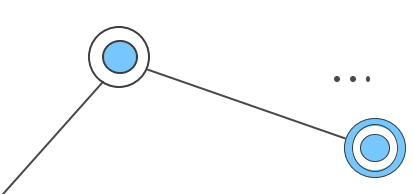


Enunciado 2

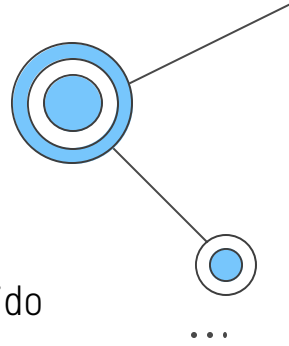


Instagram busca una solución que integre un sistema que resista la elección de los filtros de múltiples usuarios y las interacciones con sus historias. Se le solicita:

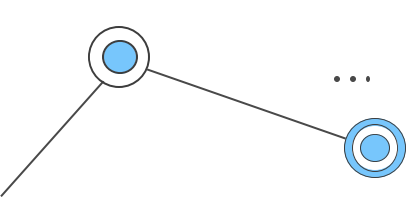
- Identificar y explicar NFRs primordiales.
- Definir y explicar estilos de arquitectura a utilizar.
- Proponer un diagrama UML que implemente la solución.
- Proponer mejoras a la solución planteada.



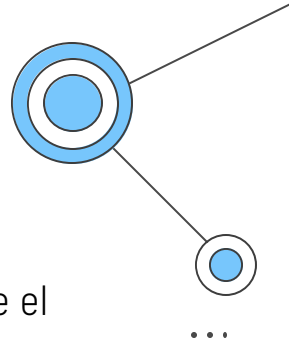
Enunciado 2 – NFRs priorizados



- **Performance:** Es importante que el proceso de subido de la imagen sea rapido y la aplicacion de cada filtro.
- **Elasticidad:** Capacidad de adaptarse para los momentos de un flujo alto y baje de informacion.
- **Escalabilidad:** Los usuarios estan en constante crecimiento debido a esto debe lograr aumentar su rendimiento.
- **Seguridad:** Debe ser un sistema confiable debido al tipo de informacion que puede llegar a manejar

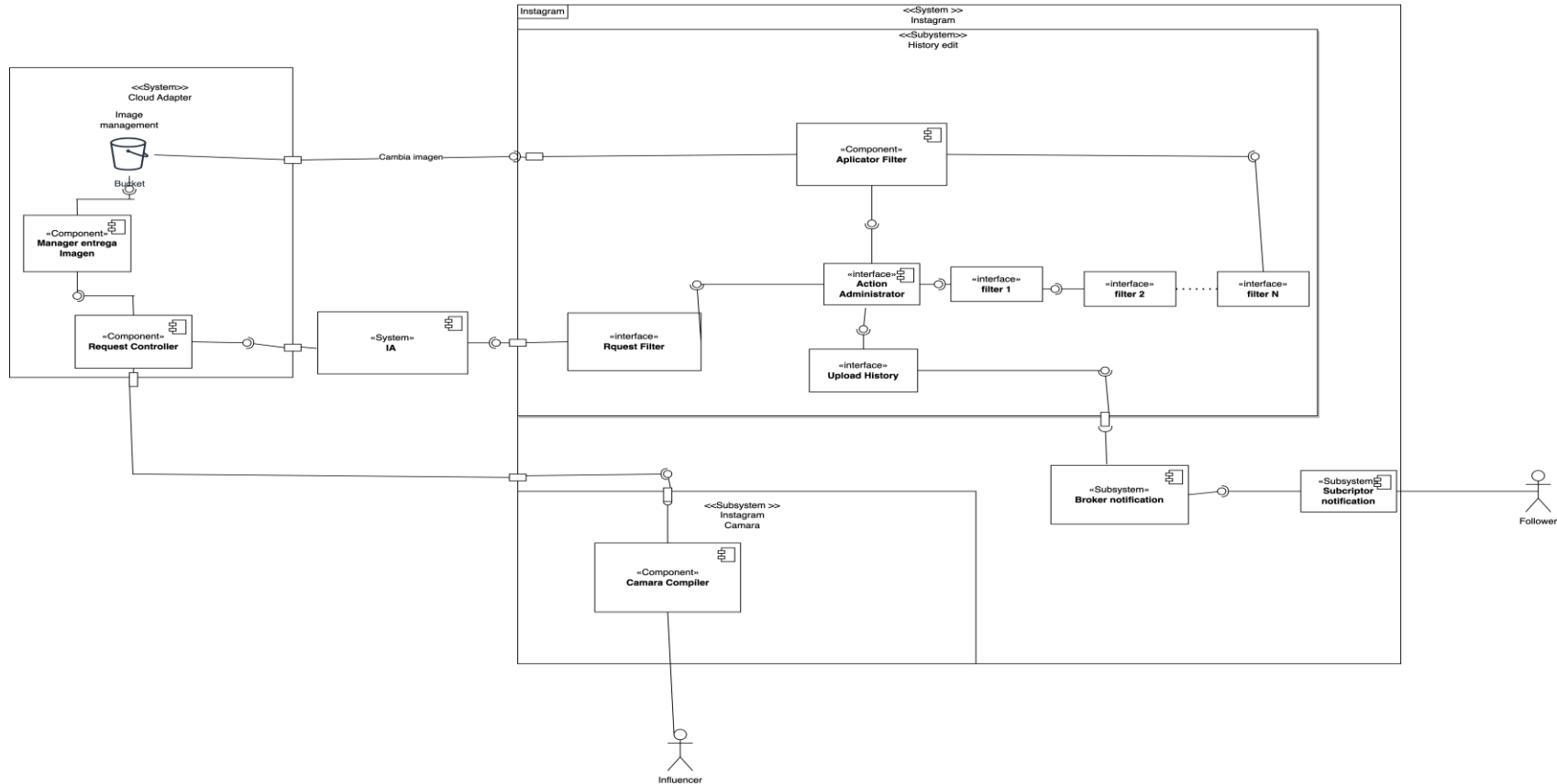


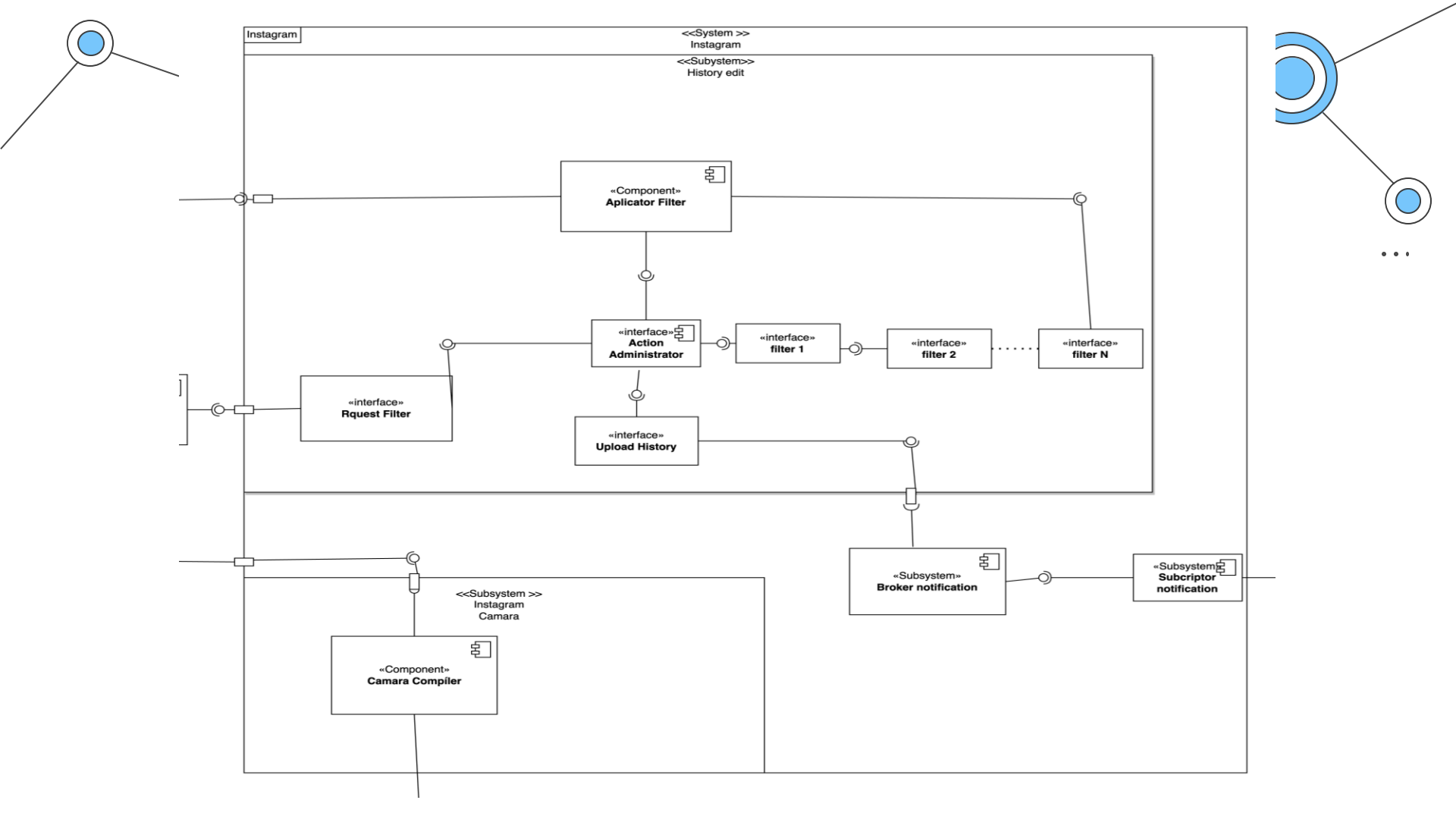
Enunciado 2 – Estilos elegidos



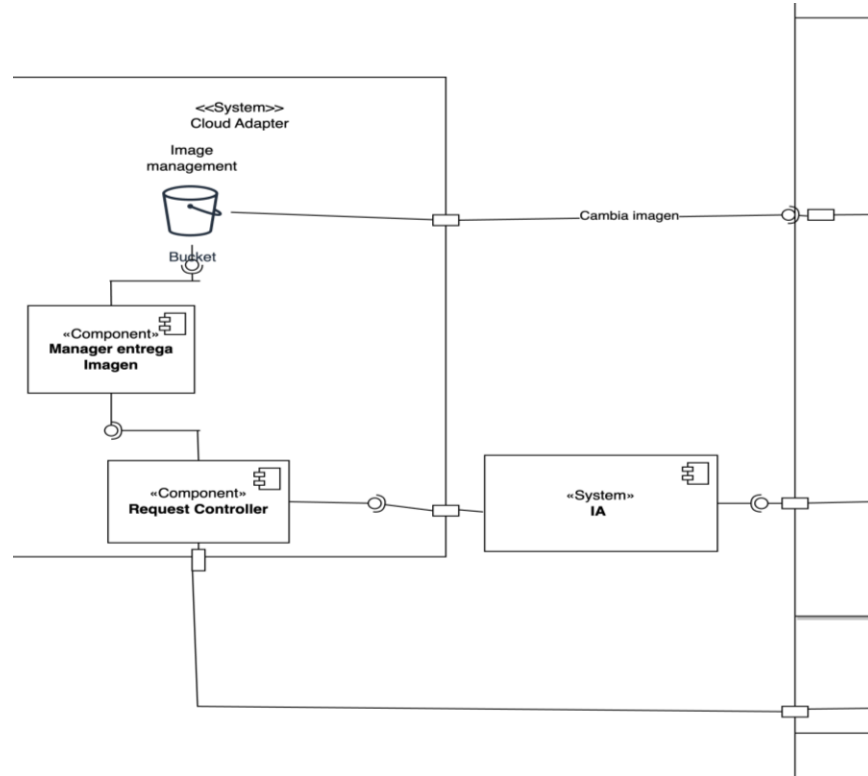
- Flujo de datos | **Pipe and filter**: Facilita la aplicación de las acciones que pide el usuario, permite ocupar varios filtros reusables y además los procesos se van haciendo uno por uno.
- Invocación implícita | **Pub & Sub**: En el momento de subir historias, los usuarios deben ser capaces de enviar a todos sus seguidores la historia y esto deben poder reaccionar devuelta. Esto nos entrega Flexibilidad, Escalabilidad y performance.

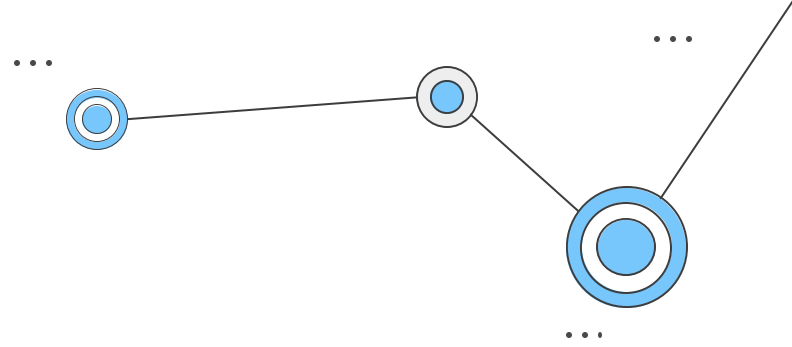
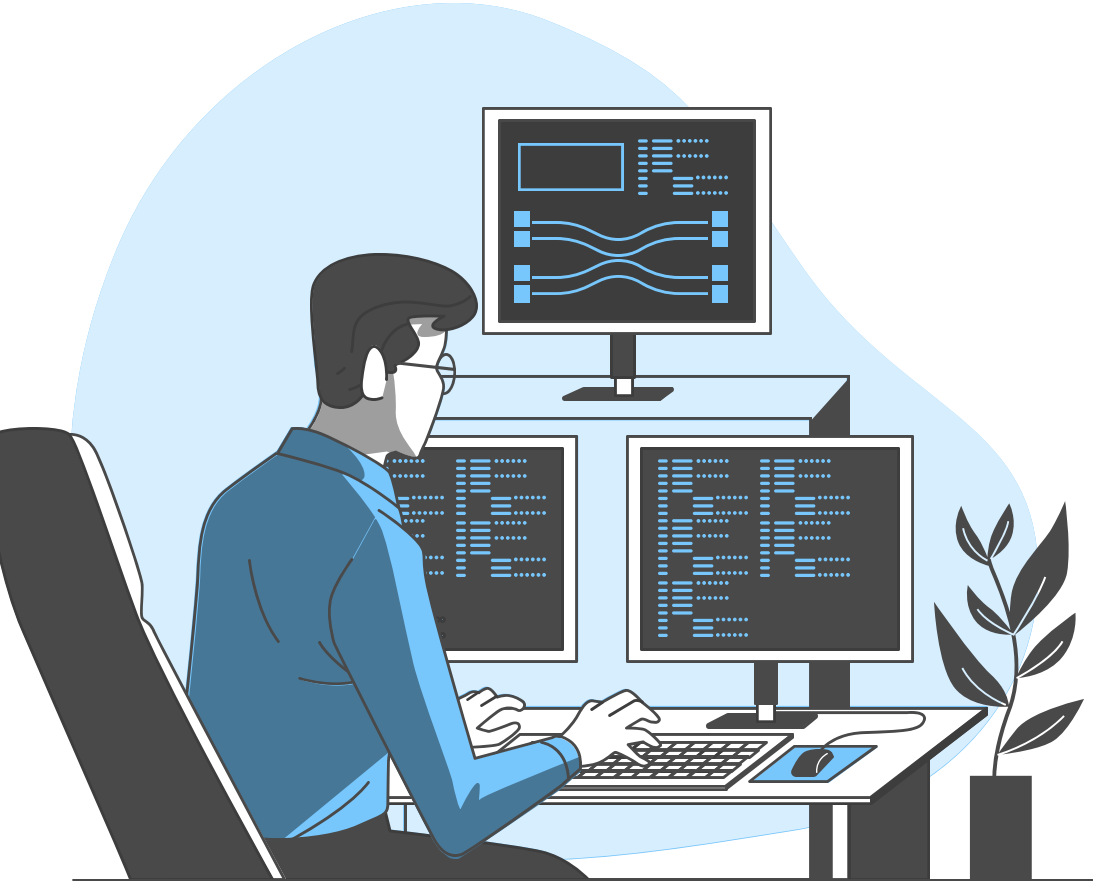
Enunciado 2 – UML General





Enunciado 2 – UML General





Ayudantía 6: Diagramación UML II

IIC2173 – 2025.2